

Universidad Gerardo Barrios
Facultad Ciencia y Tecnología
San Miguel



Materia:

Programación Computacional IV

Docente:

Ing. Willian Alexis Montes Giron

Trabajo de:

Laboratorio 2 Tercer Cómputo Segundo Avance

Nombre:

Eduardo Antonio Melara Fuentes SMSS093423

Daniela Kristel Marquez Chavez SMSS089923

Noé Isaí Hernández Rivas SMSS010623

CHALLENGER

Plataforma Social Deportiva

1. Introducción

El presente documento corresponde al segundo avance del proyecto “**Challenger**”, una aplicación web orientada a conectar personas interesadas en realizar actividades deportivas y recreativas en grupo. La plataforma tiene como finalidad facilitar la organización de encuentros deportivos, permitiendo que usuarios con intereses similares puedan interactuar, crear actividades y participar en eventos publicados dentro del sistema. El proyecto está siendo desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor, utilizando tecnologías modernas para el desarrollo web:

- **Frontend:** React + Vite
- **Backend:** Laravel
- **Base de Datos:** MySQL
- **Autenticación:** Laravel Sanctum
- **Comunicación Cliente-Servidor:** API REST mediante Axios

Durante este segundo avance se logró implementar la estructura principal del sistema, incluyendo la autenticación de usuarios, la creación de la base de datos, el desarrollo de la API REST y las interfaces principales de la aplicación.

Además, se estableció correctamente la conexión entre el frontend y el backend, permitiendo que las funcionalidades principales del sistema ya se encuentren operativas. Entre los principales avances desarrollados se encuentran:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Protección de rutas privadas mediante autenticación.
- CRUD completo de actividades deportivas.
- Gestión de perfil de usuario.
- Participación en actividades deportivas.
- API REST funcional con Laravel.
- Interfaces dinámicas desarrolladas en React.

2. Índice

1. Introducción

2. Índice

3. Requerimientos del Sistema

3.1 Módulo de Autenticación

3.2 Módulo de Usuarios

3.3 Módulo de Actividades

3.4 Módulo de Mapa y Geolocalización

3.5 Módulo Social

4. Módulos Implementados en el Segundo Avance

4.1 Sistema de Autenticación

4.2 Base de Datos

4.3 API REST

4.4 CRUD de Actividades

4.5 Interfaces de Usuario

5. Módulos Pendientes de Implementación

5.1 Integración de Google Maps

5.2 Geolocalización de Usuarios

5.3 Chat y Comentarios

5.4 Notificaciones

5.5 Funcionalidades Sociales

3. Requerimientos del Sistema

A continuación, se detallan los requerimientos del sistema organizados por módulos y clasificados según su prioridad de implementación.

3.1 Módulo de Autenticación

Este módulo se encarga de gestionar el acceso seguro de los usuarios al sistema.

Requerimiento	Descripción	Prioridad
Registro de usuario	Permitir la creación de cuentas nuevas.	Alta
Inicio de sesión	Autenticación mediante correo y contraseña.	Alta
Cierre de sesión	Permitir finalizar sesión de manera segura.	Alta
Tokens de autenticación	Gestión de sesiones mediante Laravel Sanctum.	Alta
Protección de rutas	Restringir acceso a páginas privadas.	Alta
Recuperación de contraseña	Restablecimiento de contraseña vía correo.	Media
Inicio con Google	Inicio de sesión mediante OAuth.	Baja

3.2 Módulo de Usuarios

Este módulo permite administrar la información y preferencias de cada usuario registrado.

Requerimiento	Descripción	Prioridad
Ver perfil	Visualizar información personal del usuario.	Alta
Editar perfil	Modificar datos personales y preferencias.	Alta
Foto de perfil	Subir y actualizar imagen de perfil.	Media
Ver perfiles públicos	Consultar perfiles de otros usuarios.	Media
Sistema de valoraciones	Calificar usuarios después de actividades.	Baja
Lista de amigos	Agregar usuarios como contactos.	Baja

3.3 Módulo de Actividades

Este módulo gestiona la creación y participación en actividades deportivas.

Requerimiento	Descripción	Prioridad
Crear actividad	Registrar nuevas actividades deportivas.	Alta
Listar actividades	Mostrar actividades disponibles.	Alta
Editar actividad	Modificar actividades creadas.	Alta
Eliminar actividad	Eliminar actividades propias.	Alta
Unirse a actividad	Participar en actividades disponibles.	Alta
Salir de actividad	Abandonar actividades registradas.	Alta
Buscar actividades	Buscar actividades por nombre.	Media
Filtrar por deporte	Filtrar actividades por categoría deportiva.	Media
Actividades favoritas	Guardar actividades de interés.	Baja
Notificaciones	Avisos relacionados con actividades.	Baja

3.4 Módulo de Mapa y Geolocalización

Este módulo permitirá mostrar actividades deportivas mediante mapas interactivos y ubicación geográfica.

Requerimiento	Descripción	Prioridad
Mapa interactivo	Mostrar actividades mediante un mapa.	Alta
Ubicación del usuario	Detectar ubicación aproximada.	Alta
Pines en el mapa	Mostrar actividades como marcadores.	Alta
Filtrar por zona	Buscar actividades cercanas.	Media
Ruta hacia actividad	Mostrar cómo llegar a una actividad.	Baja

3.5 Módulo Social

Este módulo busca mejorar la interacción social entre usuarios.

Requerimiento	Descripción	Prioridad
Chat entre usuarios	Comunicación entre participantes.	Media
Comentarios	Publicar comentarios en actividades.	Media
Compartir actividades	Compartir actividades en redes sociales.	Baja
Feed social	Mostrar actividad reciente de usuarios.	Baja

4. Módulos Implementados en el Segundo Avance

Durante este segundo avance se logró implementar la estructura principal del sistema Challenger, permitiendo que la aplicación ya cuente con funcionalidades básicas completamente operativas. Además, se desarrolló correctamente la comunicación entre frontend y backend mediante una API REST funcional.

4.1 Sistema de Autenticación

Se implementó un sistema de autenticación utilizando Laravel Sanctum para garantizar la seguridad de acceso al sistema. Actualmente, los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión y cerrar sesión correctamente. También se implementaron rutas protegidas para evitar accesos no autorizados a páginas privadas.

4.2 Base de Datos

La base de datos fue desarrollada en MySQL utilizando migraciones de Laravel. Se crearon las tablas necesarias para almacenar usuarios, actividades y participantes, además de sus respectivas relaciones dentro del sistema.

4.3 API REST

Se desarrolló una API REST encargada de gestionar las operaciones principales del sistema. La API permite manejar autenticación, perfiles de usuario y actividades deportivas mediante endpoints protegidos y respuestas en formato JSON.

4.4 CRUD de Actividades

El sistema ya permite crear, editar, eliminar y visualizar actividades deportivas. Además, los usuarios pueden unirse o salir de actividades creadas por otros participantes dentro de la plataforma.

4.5 Interfaces de Usuario

Se implementaron las principales interfaces del sistema utilizando React. Actualmente, el proyecto cuenta con pantallas de login, registro, perfil, inicio y formularios para actividades, todas conectadas correctamente con el backend.

5. Módulos Pendientes de Implementación

Aunque el sistema ya cuenta con las funcionalidades principales operativas, aún existen módulos pendientes que serán desarrollados en futuras etapas del proyecto para ampliar las capacidades de la plataforma y mejorar la experiencia del usuario.

5.1 Integración de Google Maps

Se planea implementar un mapa interactivo para mostrar actividades deportivas mediante marcadores y facilitar la ubicación de eventos cercanos.

5.2 Geolocalización de Usuarios

El sistema incorporará detección automática de ubicación para recomendar actividades cercanas según la zona geográfica del usuario.

5.3 Chat y Comentarios

Se añadirá un sistema de mensajería y comentarios para mejorar la comunicación entre los participantes de cada actividad.

5.4 Notificaciones

Se implementará un sistema de notificaciones para informar sobre participación en actividades, invitaciones y actualizaciones importantes.

5.5 Funcionalidades Sociales

En futuras versiones se desarrollarán características sociales como perfiles públicos, valoraciones de usuarios, lista de amigos y actividades favoritas.